



中华人民共和国国家标准

GB/T 44397—2024



航空产品三维模型数据长周期存储要求

Long-term preservation requirements of aviation product 3D model data

2024-08-23 发布

2025-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 通则 3

6 一般要求 3

 6.1 数据要求 3

 6.2 流程要求 7

 6.3 数据质量验证 7

7 详细要求 8

 7.1 数据准备 8

 7.2 数据导入 9

 7.3 数据存储 10

 7.4 数据检索与分发 11

 7.5 数据移除 12

附录 A（规范性） 航空产品三维模型数据长周期存储数据质量验证内容 14

 A.1 几何验证准则 14

 A.2 装配结构验证准则 15

 A.3 标注验证准则 16

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国航空器标准化技术委员会（SAC/TC 435）提出并归口。

本文件起草单位：中国航空综合技术研究所、合肥江航飞机装备股份有限公司、中航工业太原航空仪表有限公司、北京圆晖科技有限公司、中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院、中航西安飞机工业集团股份有限公司、中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所、中国电子技术标准化研究院、北京市市场监督管理局、中国航空工业发展研究中心、中国航空系统工程研究所、哈尔滨工业大学。

本文件主要起草人：李学常、杨报、杜文杰、刘畅、贾彦蓉、汪森、吴灿辉、王木亮、周盛、周小波、陈亚军、纪娇兰、徐菁、何亚坤、陈启明、任海涛。



引 言

在数字资源的长周期存储中，“长周期”并不是意味着仅仅将数据存储5年或50年，而是对企业乃至国家的战略发展负责，不断应对信息市场带来的挑战。这些挑战来自于软/硬件技术的快速更迭、存储方案的多样化以及全新的产品和技术出版物的表达形式等。产品三维模型数据的长周期存储目标在于确保其在足够长的可预见的时间内具有可持续性，即确保数据在将来能够被访问、解释和重用。

航空产品三维模型数据长周期存储面向三维模型数据，通过规范数据存储和检索业务流程，建立用于数据长周期存储的信息系统，保证不同软件平台或同一软件平台不同版本之间的数据保存、检索与重用。三维模型数据包含源模型数据集、中性模型数据集和轻量化模型数据集，中性模型数据集和轻量化模型数据集一般由源模型数据集转换派生而来。用于长周期存储的三维模型数据需进行数据质量验证，以确保数据的规范性、完整性和一致性。



航空产品三维模型数据长周期存储要求

1 范围

本文件规定了航空产品三维模型数据长周期存储的总则要求，数据、流程、数据质量验证等一般要求，以及数据准备、数据导入、数据存储、数据检索与分发、数据移除等的详细要求。

本文件适用于航空产品三维模型数据的长周期存储与检索，可指导相关系统的设计和开发。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16656.1—2008 工业自动化系统与集成 产品数据表达与交换 第1部分：概述与基本原理

GB/T 24734.4 技术产品文件 数字化产品定义数据通则 第4部分：设计模型要求

GB/T 24734.7 技术产品文件 数字化产品定义数据通则 第7部分：注释要求

GB/T 24734.8 技术产品文件 数字化产品定义数据通则 第8部分：模型数值与尺寸要求

GB/T 24734.9 技术产品文件 数字化产品定义数据通则 第9部分：基准的应用

GB/T 24734.10 技术产品文件 数字化产品定义数据通则 第10部分：几何公差的应用

ISO 10303-242 工业自动化系统与集成 产品数据表达与交换 第242部分：应用协议：基于模型的三维工程管理（Industrial automation systems and integration—Product data representation and exchange—Part 242: Application protocol: Managed model-based 3D engineering）

ISO 14739-1 文件管理 产品表示紧凑（PRC）格式的3D应用 第1部分：PRC 10001[Document management—3D use of Product Representation Compact（PRC）format—Part 1: PRC 10001]

3 术语和定义

GB/T 16656.1—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

三维模型数据 3D model data

由3D几何实体、3D标注及属性构成的完整的产品定义数据。

3.2

长周期存储 long-term archive

一种使得数据不受技术变化的影响而保存足够长的时间的数据保存策略。

注：技术变化包括对新的存储介质和数据格式，或者改变的用户群体。

3.3

中性模型 neutral model

由原始三维模型转换生成的用于异构CAD交换的格式模型。

3.4

轻量化模型 lightweight model

一种经过信息过滤和压缩的格式模型。

3.5

阈值 threshold values

在模型转换过程中，允许接受的最大或者最小几何参数误差值。

3.6

数据 data

一种形式化的信息表达，它适合于人或计算机进行通信、解释或处理。

[来源：GB/T 16656.1—2008, 3.2.16]

3.7

产品数据 productdata

适合于人或计算机进行通信、解释或处理的，以形式化方法表达的有关产品的信息。

[来源：GB/T 16656.1—2008, 3.2.30]

3.8

内容信息 content information

待存储的目标对象的信息集合。

3.9

提交信息包 submission information package

提交给存储系统的信息组合。

注：提交信息包一般包含内容信息（源格式数据）、打包描述信息和打包信息等。

3.10

存储信息包 archival information package

存储到存储系统的信息组合。

注：存储信息包一般包含内容信息、打包信息、保存描述信息、电子签章信息等。

3.11

分发信息包 dissemination information package

由存储系统生成，且满足使用者需求的一组信息。

3.12

描述信息 descriptive information

提供给数据管理系统以支持拥有存储信息所有权者查找、组织和检索的信息。

3.13

打包信息 packaging information

存储数据管理所需要的管理性信息。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件：

AIP：存储信息包（Archival Information Package）

BOM：物料清单（Bill Of Material）

CAD：计算机辅助设计（Computer Aided Design）

CI：内容信息（Content Information）

DI：描述信息（Description Information）

DIP：分发信息包（Dissemination Information Package）

PDI：保存描述信息（Preservation Description Information）

PI：打包信息（Package Information）

PMI：产品制造信息（Product Manufacturing Information）

SIP：提交信息包（Submission Information Package）

5 通则

航空产品三维模型数据长周期存储应遵循以下原则。

- 可接受性，即用户对存储数据进行管理的接受程度，以及在存储系统中最大限度地降低存储成本的要求，主要包括：
 - 每项数据在预定义的时间范围内被检索到；
 - 存储和检索的生命周期成本最低；
 - 数据被进一步使用或操作；
 - 数据具有计划保留期审查机制，即数据达到其保留期时的时间点，在移除之前对其进行审查。
- 合规性，即遵守相关法律法规要求，主要包括：
 - 存储数据在整个生命周期内满足有关数据安全和数据隐私保护的相关法律规定；
 - 数据存储和检索过程能够被审核。
- 安全性和完整性，即存储数据的完整性和准确性，主要包括：
 - 保证存储数据不会发生语义变化，即通过对要保存的信息的关键特征的正式描述来保存用户的设计意图；
 - 保护每项数据不受未经授权的更改的影响；
 - 记录所有改变存储数据中数据组织和结构的行为，以便在整个存储期内检索原始内容；
 - 在不丢失信息的情况下能够迁移存储数据到新的平台、介质、软件版本和组件；
 - 存储系统记录访问权限管理情况。

6 一般要求

6.1 数据要求

6.1.1 源模型数据集

6.1.1.1 数据集描述

源模型数据集，即原始的产品三维模型数据集，包括以下内容：

- a) 设计模型数据，包括表达设计产品几何元素的模型几何，以及辅助几何；
- b) 标注数据，无需手工或外部处理即可见的尺寸、公差、注释、文本和符号；
- c) 属性数据，表达产品定义或产品模型特征所需、不可见但可查询得到的信息，如尺寸、公差、注释、文本或符号。

6.1.1.2 设计模型数据

源模型数据集的设计模型数据应满足 GB/T 24734.4 的要求。

6.1.1.3 标注数据

源模型数据集的标注数据应满足 GB/T 24734.7、GB/T 24734.8、GB/T 24734.9、GB/T 24734.10 的要求。

6.1.1.4 属性数据

源模型数据集的属性数据包括对象属性数据和模型属性数据。对象属性数据由 CAD 软件确定，模

型属性数据应在产品数据管理系统中创建和管理，根据需要映射到模型文件，并保持其关联性。模型属性数据应包括但不限于以下内容：

- 零组件号，表示零组件编号；
- 标准件代号，表示标准零组件标识；
- 名称，表示零组件、成品、标准件、材料中文标识；
- 零件类型，表示外购件、成品、组件、标准件、零件等；
- 状态，表示数据发放标识；
- 工艺方法，表示加工零组件的方法；
- 专业号，表示专业代码；
- 特性分类，表示零组件属于关键件、重要件或一般件；
- 特检，表示特种检查类别；
- 密级，表示数据的保密级别；
- 版本，表示零组件图样或模型工程更改换版记录；
- 成熟度，衡量设计过程中产品数据接近发放状态的程度；
- 毛料尺寸，表示零件制造的参考材料尺寸；
- 材料名称，表示材料类型描述；
- 材料牌号，表示材料标准编号；
- 材料规格，表示按材料标准规格编号；
- 技术条件，材料的技术标准规范，国家标准、企业标准；
- 单装（单件）重量，表示根据材料和零件造型理论计算得出每个装配件或单个零件重量；
- 有效性，表示零件的有效批架（台）次；
- 设计者；
- 设计单位；
- 设计日期；
- 最后修改者；
- 最后修改日期；
- 备注，特别说明或材料特殊要求。

6.1.2 中性模型数据集

6.1.2.1 数据集描述

中性模型数据集，如符合 ISO 10303-242 要求的数据集，应包括以下内容。

- a) 中性模型数据：包括实体几何、装配结构。
- b) 标注数据：包括标注几何。
- c) 属性数据：包括属性和注释。

6.1.2.2 中性模型数据

6.1.2.2.1 实体几何

中性模型数据的实体几何由源模型数据集中的设计模型产品几何通过数据转换得出，数据转换应满足以下要求：

- a) 确保在数据转换过程中没有丢失原始CAD模型中的主要几何信息；
- b) 确保在规定的误差范围内得到精确完整的描述。

6.1.2.2.2 装配结构

中性模型数据的装配结构包括数据节点、装配结构关系和参考信息，具体内容如下。

- a) 数据节点应包括但不限于以下内容：
 - 1) 零件标识信息，主要包括零件号、名称、描述、版本号等信息；
 - 2) 零件特征信息，主要包括定义的视图、系统单元等信息；
 - 3) 实例信息。
- b) 装配结构关系应包括但不限于以下内容：
 - 1) 父子关系标识信息，通过父节点和子节点来标示；
 - 2) 几何位置信息，主要包括定义几何零件或组件在装配过程中的相对位置和方向信息。
- c) 参考信息应包括但不限于以下内容：
 - 1) 外部零件标识信息，主要包括零件号、名称、描述、版本；
 - 2) 外部文件标识信息，主要包括名称和版本；
 - 3) 文件属性信息，主要包括文件格式和几何类型的标识。

6.1.2.3 标注数据

6.1.2.3.1 标注几何

中性模型数据集标注几何划分为形状标注、尺寸标注、公差标注，具体内容如下。

- a) 形状标注包括但不限于以下内容。
 - 1) 极限条件：表明公差可根据实体更改的条件，这种更改允许从一个特征上增加或减少实体，极限条件的使用仅适用于那些带公差的特征和带尺寸特征的基准要素。
 - 2) 基准：由基准要素、基准目标或特征组建立。
 - 3) 导出形状：包括组合的形状外观、被导出的形状外观、顶点、对称中心、几何对齐、几何相交、平行偏移、垂直于、扩展、相切等。
- b) 尺寸标注包括但不限于以下内容：
 - 1) 角的位置；
 - 2) 角度大小；
 - 3) 尺寸标识表示；
 - 4) 尺寸位置；
 - 5) 带路径的尺寸位置；
 - 6) 尺寸的大小；
 - 7) 带路径的尺寸大小；
 - 8) 形状尺寸表示。
- c) 公差标注包括但不限于以下内容：
 - 1) 几何公差，主要包括尺寸关联的公差带要素、几何公差关系、具有参照基准的几何公差、带定义单位的几何公差、修正的几何公差、公差的统计分布、公差带形状、公差带定义；
 - 2) 范围，主要包括极限与配合、正负公差、公差值。

6.1.2.3.2 注释

中性模型数据集注释应由源模型数据集中的相关数据转换为中性文件进行存储。

6.1.2.4 属性数据

中性模型数据集属性数据应由源模型数据集中的相关数据转换为中性文件进行存储，其基本组成应

包括但不限于以下内容：

- a) 授权信息，指在特定日期和特定状态下，由一组具备授权权限的人指示对一条产品数据进行验收的信息；
- b) 物料清单，指制造零件或装配件所需的材料或构件的结构表；
- c) 设计活动控制信息，指描述零件版本历史的信息，表示初期零件的设计要求以及为修改零件版本的更改要求；
- d) 设计信息，指定义完整零件应具备的特定要求；
- e) 有效性信息，指产品模型中各构件计划使用的信息；
- f) 零件标识，指用于定义零件、零件的特殊版本以及零件不同设计的描述视图。

6.1.3 轻量化模型数据集

6.1.3.1 数据集描述

轻量化模型数据集，如符合 ISO 14739-1 要求的数据集，应包括以下内容：

- a) 轻量化模型数据；
- b) 标注数据；
- c) 属性数据。

6.1.3.2 轻量化模型数据

轻量化模型数据划分为零件级轻量化模型数据和装配级轻量化模型数据，其中零件级轻量化模型数据应包括轻量化图形数据，装配级轻量化模型数据应包括轻量化图形数据和产品结构数据，具体如下。

- a) 轻量化图形数据，包含描述几何形状的图形数据，应直接从源模型数据集中的设计模型中获取或轻量化转换生成，且应满足以下可视化技术要求：
 - 1) 由源模型数据集中的设计模型数据按指定的精度要求离散生成；
 - 2) 支持几何点、线、面的离散表达；
 - 3) 按拓扑面方式组织数据；
 - 4) 支持颜色、材质等图形属性。
- b) 产品结构数据，包含零部件层次关系，应直接从源模型数据集中的设计模型中提取，且应满足以下可视化技术要求：
 - 1) 支持以结构树方式或BOM表方式展示产品零部件层次关系；
 - 2) 支持零部件多处引用展示；
 - 3) 支持零部件名和零部件实例名展示。

6.1.3.3 标注数据

轻量化模型数据集的标注数据包括 PMI 数据和注释数据，分别满足以下要求。

- a) PMI数据，应直接从源模型数据集中提取，且满足以下可视化技术要求：
 - 1) 可选用多段线方式或镶嵌三角形方式展示；
 - 2) 应完整地保留PMI对象的指引线、符号、文本、数值等展示信息；
 - 3) 应保留PMI对象与几何信息之间的链接关系；
 - 4) 应保留标注视图/捕获信息；
 - 5) PMI对象的空间位置应与原始三维模型保持一致；
 - 6) 应保留必要的标注辅助几何数据。
- b) 注释数据，应直接从源模型数据集中提取，且满足以下可视化技术要求：

- 1) 宜选用表格等形式展示；
- 2) 应至少包含数据项标题和数据项值。

6.1.3.4 属性数据

轻量化模型数据集的属性数据，直接从源模型数据集中提取，且满足以下可视化技术要求：

- a) 宜选用表格等形式展示；
- b) 应至少包含数据项标题和数据项值。

6.2 流程要求

航空产品三维模型数据长周期存储和检索流程包括数据准备、数据导入、数据存储、数据检索与分发、数据移除，如图 1 所示。

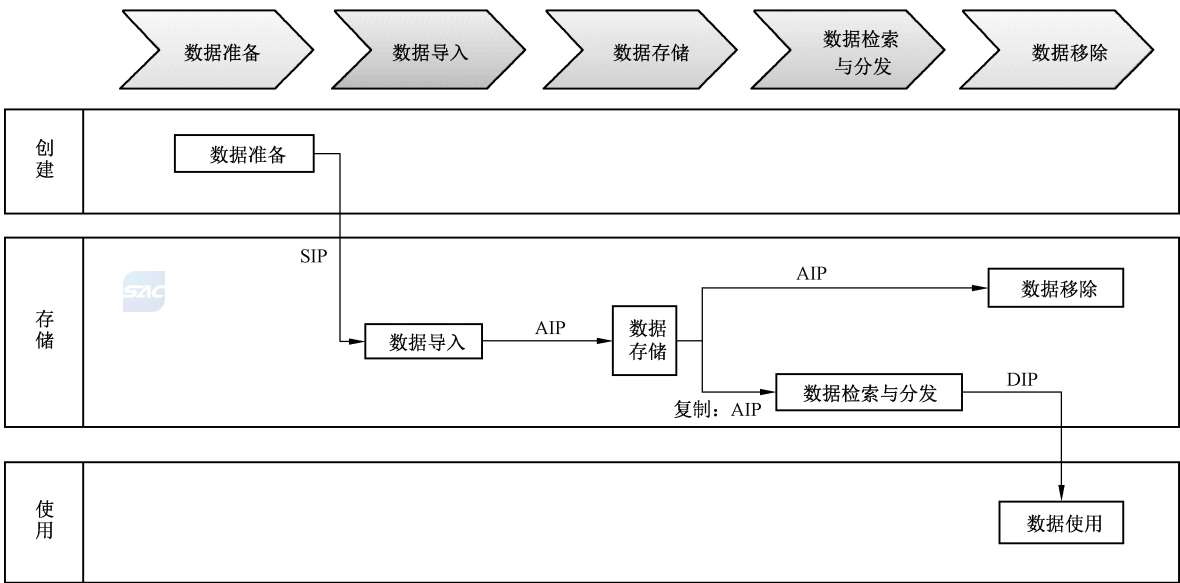


图 1 航空产品三维模型数据长周期存储与检索流程

6.3 数据质量验证

6.3.1 总体要求

航空产品三维模型数据长周期存储数据质量验证满足以下基本原则：

- a) 数据准备阶段，应利用数据质量检查工具对源模型数据集开展质量检查并形成质量检查报告，存储数据应经质量检查认证合规；
- b) 数据准备阶段，应依据一致性校验准则在源模型数据集对应的CAD系统计算生成校验属性，并将校验属性以中性格式文档保存；
- c) 数据应用阶段，目标CAD系统上重新计算校验属性并与存储几何校验属性进行比对，依据一致性校验准则开展数据校验并出具校验报告，接受使用的应是经数据校验认证合规的中性模型数据集或轻量化模型数据集。

6.3.2 验证方法

航空产品三维模型数据长周期存储数据质量验证方法主要有：

- a) 数据质量检查，检查源模型数据集是否符合质量要求，是对长周期存储过程中数据表达描述的正确性进行检查的活动；
- b) 数据一致性校验，校验源模型数据集中的关键信息（校验属性）在数据转换与应用过程中是否保持一致，是对长周期存储过程中数据内容的正确性进行评估的活动。

6.3.3 验证内容

航空产品三维模型数据长周期存储数据质量验证内容包括几何验证、装配结构验证和标注验证，各部分内容的质量检查项和一致性校验项按附录 A。

7 详细要求

7.1 数据准备

7.1.1 主要步骤

数据准备包括以下步骤：

- a) 存储数据选取；
- b) 数据确认；
- c) 描述信息（DI）创建；
- d) 提交信息包（SIP）创建。

数据准备详细流程如图 2 所示。

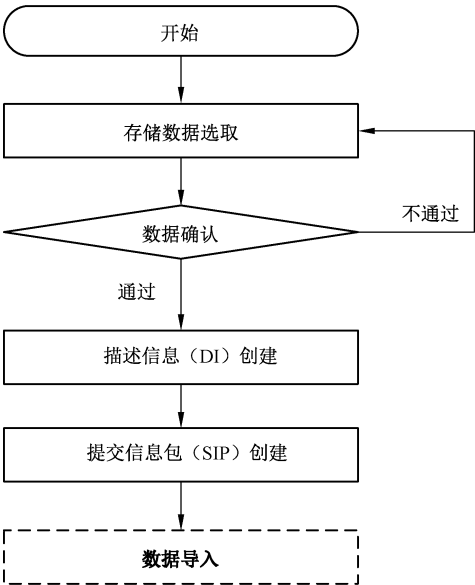


图 2 数据准备流程

7.1.2 业务活动与数据流

数据准备流程业务活动及输入/输出数据要求见表 1。

表 1 数据准备流程业务活动及输入/输出数据

序号	业务活动名称	业务活动描述	输入数据	输出数据
1	存储数据选取	数据创建者在特定流程下选取待存储数据，如某一特定领域的数据发布流程	——CI ——错误报告 ——流程控制数据	——CI
2	数据确认	数据创建者对所选取的数据进行完整性和正确性确认，确认规则应保证数据能够满足定义误差范围内的质量要求	——CI ——数据确认规则	a) 数据确认通过时 ——CI ——结果报告 b) 数据确认不通过时 ——数据准备错误报告
3	描述信息（DI）创建	创建者创建一系列描述信息，包含对数据确认结果报告的引用	——结果报告，作为引用信息	——DI
4	提交信息包（SIP）创建	创建者通过将DI和CI打包成一个信息包来创建形成SIP。SIP也包含打包信息（PI）。PI是联合、识别和关联CI与PDI的信息	——CI ——DI ——PI	——SIP

7.2 数据导入

7.2.1 主要步骤

数据导入包括以下步骤：

- a) 数据导入请求；
- b) 数据接收；
- c) 质量检查；
- d) 存储信息包（AIP）生成。

数据导入详细流程如图 3 所示。

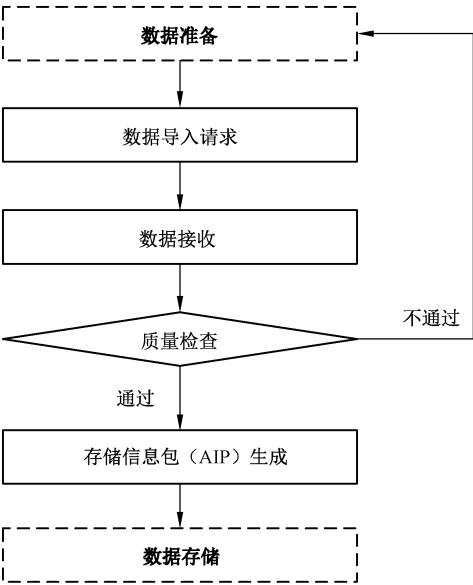


图 3 数据导入流程

7.2.2 业务活动与数据流

数据导入流程业务活动及输入/输出数据要求见表 2。

表 2 数据导入流程业务活动及输入/输出数据

序号	业务活动名称	业务活动描述	输入数据	输出数据
1	数据导入请求	数据创建者启动将SIP从其自身工作环境提交到存储系统的流程。提交之后，创建者需对SIP走审签流程。内容数据将不能更改，否则应重走审批和数据准备流程	——SIP	——SIP
2	数据接收	存储系统从数据生成系统通过数据传输接收到待存储的SIP	——SIP	——SIP
3	质量检查	存储系统校验导入数据的质量，包括检验SIP所用数据格式的类型	——SIP ——数据格式和文件标准	a) 质量检查通过时 ——SIP ——确认信息 b) 质量检查未通过时 ——错误报告
4	存储信息包（AIP）生成	存储系统生成AIP，包括将CI从提交时的原格式转换到存储格式的转换过程，转换后数据的校验，以及其他附加PDI和DI的生成	——SIP	——AIP

7.3 数据存储

7.3.1 主要步骤

数据存储包括以下步骤：

- a) 数据上传；
- b) 数据签章；
- c) 数据存储确认。

数据存储详细流程如图 4 所示。

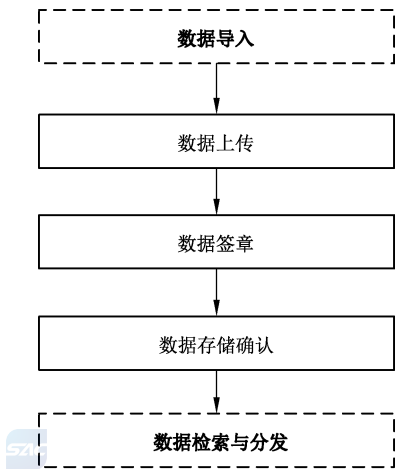


图 4 数据存储流程

7.3.2 业务活动与数据流

数据存储流程业务活动及输入/输出数据要求见表 3。

表 3 数据存储流程业务活动及输入/输出数据

序号	业务活动名称	业务活动描述	输入数据	输出数据
1	数据上传	存储系统将AIP从工作环境传递到物理存储环境	——AIP	——AIP
2	数据签章	存储系统依据一定的规则设置数字签章	——密钥 ——AIP	——AIP ——数字签章信息
3	数据存储确认	数据库更新后，存储系统需确认存储流程是否完成	——AIP ——数字签章信息	——确认报告

7.4 数据检索与分发

7.4.1 主要步骤

数据检索与分发包括以下步骤：

- a) 数据检索请求；
- b) 数据选取；
- c) 分发信息包（DIP）生成；
- d) 数据分发。

数据检索与分发详细流程如图 5 所示。

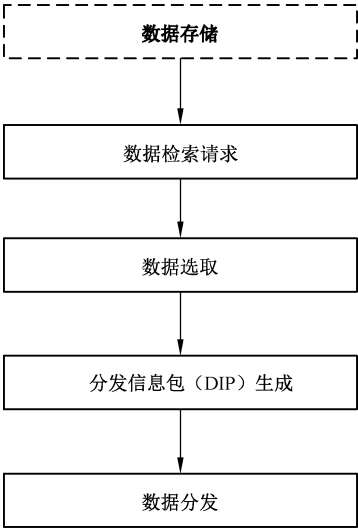


图 5 数据检索与分发流程

7.4.2 业务活动与数据流

数据检索与分发流程业务活动及输入/输出数据要求见表 4。

表 4 数据检索与分发流程业务活动及输入/输出数据

序号	业务活动名称	业务活动描述	输入数据	输出数据
1	数据检索请求	数据使用者/管理员发起信息包检索请求。请求应包括成功的检索流程所需的所有信息，即，所需数据的选取、DIP数据格式和所需验证信息	无	——请求
2	数据选取	数据使用者/管理员在数据存储系统对所需数据进行搜索和选择	——请求	——选取的信息
3	分发信息包（AIP）生成	存储系统生成DIP，由一个或多个AIP派生而成，DIP的生成包括CI/PDI到所需数据格式的转换，以及转换数据的验证	——AIP副本	——DIP
4	数据分发	存储系统将DIP从系统环境传递到使用者工作环境	——DIP	——DIP

7.5 数据移除

7.5.1 主要步骤

数据移除主要包括以下步骤：

- a) 数据移除请求；
- b) 数据选取；
- c) 数据移除；
- d) 移除确认。

数据移除详细流程如图 6 所示。

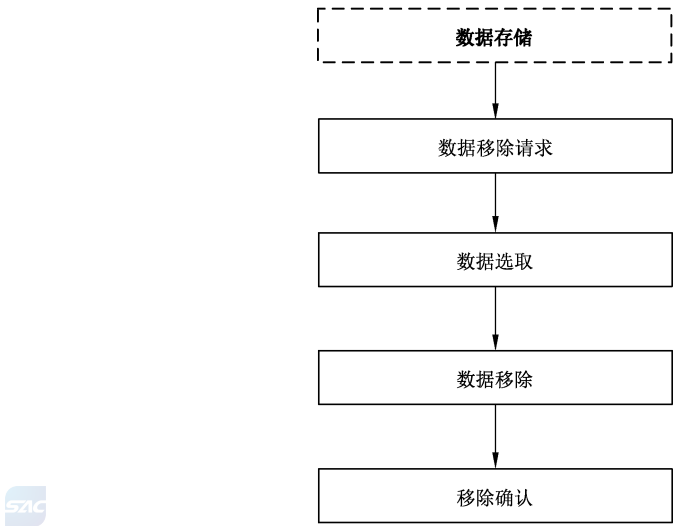


图 6 数据移除流程

7.5.2 业务活动与数据流

数据移除流程的业务活动及输入/输出数据要求见表 5。

表 5 数据移除流程的业务活动及输入/输出数据

序号	业务活动名称	业务活动描述	输入数据	输出数据
1	数据移除请求	管理者应决定数据存储的持续周期长度，且应对移除请求进行确认	无	——删除请求
2	数据选取	管理员在存储系统对所需数据进行搜索和选择	——请求	——选取信息
3	数据移除	存储系统移除CI和PDI。AIP的描述信息将被保留在系统中，且随移除操作而更新相关信息	——选取信息	——移除信息
4	移除确认	存储系统确认AIP相关数据完全移除，所属数据库完成更新	——移除信息 ——数据库更新信息	——移除确认信息



附录 A

(规范性)

航空产品三维模型数据长周期存储数据质量验证内容

A.1 几何验证准则

A.1.1 质量检查项

几何验证准则质量检查项包括但不限于以下内容。

- 曲线G0不连续，即曲线定义内部相邻线段端点距离超过阈值要求，则验证为否。
- 曲线G1不连续，即曲线定义内部相邻线段连接点处相切角度发生变化并超过阈值 $\Delta\theta$ ($\Delta\theta \leq 90^\circ$)，则验证为否。
- 微小曲面片，即曲面片的面积低于允许的最小值，验证为否。
- 碎面，即曲面的曲面片数量N超过推荐值，验证为否。
- 边间隙不符合要求，即相邻边的交点的距离（G0不连续）超过阈值，则验证为否。
- 边面间隙过大，即边上的任意一点与基面最近点的距离超过允许的最大阈值，则验证为否。
- 顶点间隙过大，即顶点和相应的边的端点或面之间的距离超过允许的最大阈值，则验证为否。
- 微小面，即面的面积低于允许的最小阈值，则验证为否。
- 自由边，即一条边曲线仅被壳中一个面使用。如果低于两个面使用该边则验证通过。
- 多用边，即一条边曲线被壳中超过两个面所有。如果没有超过两个面所有的边则该验证通过。
- 面间隙过大，即相邻面的边界之间的距离超过阈值要求，则验证为否。
- 内嵌实体，即实体被完全包含在其他实体内。如果所有实体都不在其他实体内则验证通过。

A.1.2 一致性校验项

几何验证准则一致性校验项包括但不限于以下内容。

- 面元素一致性校验，包括以下内容。
 - 面不匹配，即如果原始模型中的任意一面在中性模型中没有相应的面，验证为否。
 - 面分离，即如果原始模型中的面在模型转换过程中变成了两个或者多个面，验证为否。
 - 面合并，即如果中性模型中的一个面相当于原始模型中的两个或者多个面，验证为否。
 - 异常面，即一系列转换后的面与原始模型相应的面之间存在明显的几何偏离。建议测量源模型的面和被转换后面任意位置的最大距离。如果偏离超过阈值则验证为否。
 - 面类型变化，即定义转换后面的曲面几何类型与定义的原始模型的曲面类型不同。在模型修复中发生该情况则验证为否。
 - 面颜色变化，即一组转换后中性模型中面的颜色属性与原始模型中相应面的颜色不同。则验证为否。
 - 面积变化，即一组转换后中性模型中面的面积与原始模型中相应的面的面积不同。对比中性模型、原始模型变化率和阈值进行对比。
- 实体元素一致性校验，包括以下内容。
 - 实体不匹配，即如果原始模型中的任一实体在中性模型中无对应的实体则验证为否。
 - 实体面积变化，即中性模型实体的面积与原始模型中相对应的实体面积存在差异，则测算面积差的比率，与相应的阈值做对比。
 - 实体位置变化，即中性模型实体的重心与原始模型中相应实体的重心发生变化，测算原始

实体的重心与中性实体的重心的距离与源实体包络体对角线长度的比率。

- 实体体积变化，即中性模型实体的体积与原始模型相应实体的体积存在差异，原始模型实体体积与中性模型实体体积差的比率。
- 实体未缝合，即原始模型实体在中性模型中没有对应实体，但是它的所有面在中性模型中与开放的壳和/或未缝合的面相对应，如果原始模型的任意实体都满足这个条件则验证为否。

——模型元素一致性校验，包括以下内容。

- 模型面积变化，即中性模型的所有面（实体、开放壳体 and 未缝合）的总面积与原始模型所有面的面积不同，测算原始模型的面积与中性模型的面积差的比率。
- 模型位置变化，即中性模型的重心与原始模型的重心位置不同。原始模型的重心与中性模型的重心的距离与原始模型包络体对角线的比率。
- 模型体积变化，即所有中性模型实体的总体积与原始模型的所有实体的总体积不同，原始模型体积与中性模型体积差的比率。

A.2 装配结构验证准则

A.2.1 质量检查项

装配结构验证准则的质量检查项包括但不限于以下内容。

- 唯一的装配结构，即装配文件中应包含唯一的装配结构。
- 装配结构，即装配结构应符合有向无环图数据模型。
- 零部件实例内容，即同一个零部件的不同实例应包含有同样的零部件。
- 唯一标识，即装配结构中的装配节点应有唯一的标识符。
- 孤立的装配节点，即每一个装配节点都应链接至装配体结构中。
- 内含装配件，即在装配件中有两个或多个相同的子装配件的实例，占有相同的物理空间具有相同的方向，计算重复实例的数量。
- 内含零件，即在装配件中的两个或多个相同的零件，占有相同的物理空间具有相同的方向，计算重复实例的数量。
- 零件缺失，即装配件零件实例引用的零件模型不存在。

A.2.2 一致性校验项

装配结构验证准则的一致性校验项包括但不限于以下内容。

- 装配不匹配，即装配件中的子装配与其他装配件中无相应的子装配件，当原始模型中的任一子装配件在中性模型中无匹配子装配件时，该验证为否。
- 零件不匹配，即装配件中的零件在其他装配件中未存在匹配件。当原始模型中的任一零件在中性模型中无匹配零件时，该验证为否。
- 装配件分离，即在原始模型中的子装配件在中性模型中变成两个或多个子装配件。如果在模型转换或修复过程中发生这种情况则该验证为否。
- 零件分离，即原始模型中的零件在中性模型中分离为两个或多个零件。如果在模型修复中发生这种情况则验证为否。
- 装配合并，即中性模型中的子装配件对应原始模型的两个或多个子装配件，如果在模型转换或修复过程中发生这种情况则验证为否。
- 零件合并，即中性模型中的一个零件对应原始模型的两个或多个零件，如果在模型转换或修复过程中发生这种情况则验证为否。

- 装配件位置变化，即装配件中所有中性模型零件的重心与原始模型装配件的重心位置发生变化。则测算原始装配件的重心与中性装配件的重心的距离与原始装配件包络体对角线的比。
- 零件位置变化，即中性模型零件的重心与原始模型相对应零件的重心位置发生变化。则测算原始模型中零件的重心与中性模型零件的重心的距离与原始模型零件包络体对角线的比。

A.3 标注验证准则

A.3.1 质量检查项

标注验证准则的质量检查项包括但不限于以下内容。

- 非图形标注，即标注的语义表达无相应的图形表达，则验证为否。
- 关联性缺失，即尺寸标注、几何公差、基准、表面粗糙度等三维标注与模型几何缺失关联信息，则验证为否。
- 不可见标注，即标注不应埋入零件实体中，当模型为渲染时，标注不可见。
- 形位公差基准，即形位公差漏标或多标基准，则验证为否。
- 伪尺寸，即标注中的尺寸与几何实测尺寸不一致，则验证为否。

A.3.2 一致性校验项

标注验证准则的一致性校验项包括但不限于以下内容。

- 三维标注，主要包括以下内容。
 - 未匹配标注，即模型中的标注在其他模型中未有匹配标注。如果原始模型中的任一标注在中性模型中未找到对应标注则验证为否。
 - 标注分离，即原始模型中的一个标注在中性模型中变为两个或多个标注。如果在模型转换或修复过程中发生这种情况则该验证为否。
 - 标注合并，即中性模型中的一个标注相当于原始模型中的两个或多个标注。如果在模型转换或修复过程中发生这种情况则该验证为否。
 - 标注颜色变化，即一组中性模型标注的颜色属性与原始模型的相对应标注的颜色发生变化。则测算相对应标注在RGB（red, green, blue）颜色定义的差的总和。
 - 标注曲线长度变化，即一组中性模型标注的辅助曲线的长度与原始模型相对应标注的曲线长度发生变化，则测算原始辅助曲线的总长度与中性的辅助曲线的总长度的差的百分比。
 - 标注几何尺寸变化，即中性模型中一组标注相关联的边或面的尺寸与原始模型中相应标注几何的尺寸发生变化。则测算原始模型中面的面积或原始边的长度与中性后的面或边的差的百分比。
 - 标注位置变化，即中性模型中的标注辅助曲线的中心与原始模型中相应标注辅助曲线的中心不一致。两中心位置的差与原始标注辅助曲线的包络体的对角线长度的比。
 - 标注方向变化，即中性模型中一组标注的标注平面与原始模型中的相应的标注平面的方向发生变化。两标注平面法向的角度。
 - 标注参数变化，即中性模型中标注的语义表达参数值与原始模型中相应的标注参数值发生变化。如果参数具有文本值且字符发生变化则为否。需要特别考虑微小的白色空格的不同。对于数字参数，则考虑原始参数值与转换后参数值的差的比率。
- 模型视图，主要包括以下内容。
 - 模型视图不匹配，即模型中的模型视图与其他模型中的相应的模型视图不匹配，如果原始模型中的任一模型视图在中性模型中未找到对应的模型视图则该验证为否。

- 模型视图位置变化，即中性模型中的模型视图中所有标注的辅助曲线的中心与原始模型的中心位置发生变化，两个中心的位置的差与原始标注辅助曲线的包络体对角线的比。
 - 模型视图方向变化，即中性模型中模型视图的视角与原始模型相对应模型视图的视角发生变化。则测算两视图矢量的角度。
-